



INFOGRAFIA

semana 8

GUADALUPE CARBAJAL EMMANUEL GADDIEL



GUÍA COMPLETA DE CONSULTAS SQL Y GESTIÓN DE DATOS:

Universidad Peruana Los Andes



1. GESTIÓN DE DATOS

PASO 1.1: Preparación del Escenario



Ejecutar script para crear la base de datos.

PASO 1.2: Crear Diagrama de la Base de Datos



Generar y guardar el diagrama de relaciones.

PROCESO: Solución de Errores de Propietario



¿Error al crear diagrama? Cambiar propietario en Propiedades de la base de datos (Ej: 'sa').

2. CONSULTAS A LAS TABLAS - INSTRUCCIÓN SELECT

SINTAXIS BÁSICA DE SELECT

```
SELECT * | lista_columnas
FROM nombre_tabla
```

Mostrar todas o algunas columnas.

HERRAMIENTAS DE SELECCIÓN



Alias (AS)

```
SELECT CodArticulo AS Código
```

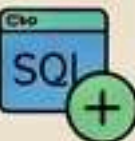
Nombres personalizados para columnas.



Columnas Calculadas

```
PrecioVenta * CantidadEnviada
AS Monto
```

Operaciones en la consulta.



Concatenación (+)

```
Direccion + '-' + Distrito
```

Unir cadenas de texto.

3. FILTROS DE FILA CON WHERE



Igualdad (=)

```
WHERE CodLinea = 5
```

Artículos de la línea 5.



Diferente (<>, !=)

```
WHERE Departamento <> 'Lima'
```

Proveedores no limeños.



Comparaciones (<, >)

```
WHERE PrecioProveedor < 1.50
```

```
WHERE DescripcionArticulo > 'T'
```

Rangos de precio y alfabetización.



Fechas y CONVERT()

```
WHERE CONVERT(
    'FechaOrden', 103
) <= '11/04/2013'
```

Búsqueda por fecha exacta o rango.

4. BÚSQUEDA AVANZADA CON LIKE Y COMODINES

Ejemplo 1 (%): Contiene 'gloria'

```
%gloria%
```

En cualquier posición.

CodOpcion/Articulo
7 OP
YOGURT GLORIA FRESA

Ejemplo 2 (_): Antes de 'blanc'

```
%blanc_
```

Un carácter variable al final.

CodLinea	Descripcion
125	MARCA 406
56	MARCA BLANCA
65	JABON BLANCO

Ejemplo 3 ([abc]): Conjunto 'pdf'

```
[pdf]%
```

Comienza con p, d, o f.

CodLinea	Descripcion
1	DE TONERES C/TONERES P/RO
11	DE TONERES C/TONERES P/RO
13	DE TONERES C/TONERES P/RO
14	DE TONERES C/TONERES P/RO
17	DE TONERES C/TONERES P/RO
18	DE TONERES C/TONERES P/RO
19	DE TONERES C/TONERES P/RO
2	DE TONERES C/TONERES P/RO

Ejemplo 4 (^): Excluir Rango 'd-p'

```
[^d-p]%
```

No comienza con d hasta p.

CodLinea	Descripcion
1	DE TONERES C/TONERES P/RO
2	DE TONERES C/TONERES P/RO
3	DE TONERES C/TONERES P/RO
4	DE TONERES C/TONERES P/RO

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA: LA INSTRUCCIÓN **SELECT** EN SQL SERVER

1. LA INSTRUCCIÓN **SELECT** (SINTAXIS BÁSICA)

SINTAXIS BÁSICA

```
SELECT * | lista_columnas  
FROM nombre_tabla
```

➔ Muestra todas las columnas de la tabla.

Cláusula opcional: [**WHERE** condicion_filas]



Database



2. COLUMNAS Y DATOS CALCULADOS



COLUMNAS CALCULADAS

Monto = PrecioVenta * CantidadEnviada



CONCATENACIÓN (+)

Direccion + ' - ' + Distrito **AS** Ubicacion



ALIAS (AS)

(**AS** 'Precio unitario')

➔ Renombra los títulos de las columnas

3. OPERADORES DE FILTRADO (CLÁUSULA **WHERE**)

TABLA DE OPERADORES

OPERADOR/FUNCIÓN	¿PARA QUÉ SIRVE?	EJEMPLO DE CÓDIGO
Igualdad (=)	Filtra un valor exacto.	WHERE CodLinea = 5
Diferente (<>, !=)	Excluye valores específicos.	WHERE Departamento <> 'Lima'
Menor / Mayor (<, >)	Compara rangos.	WHERE PrecioProveedor < 1.50
Rango (BETWEEN)	Define un intervalo cerrado.	WHERE PrecioProveedor BETWEEN 5.50 AND 7 ➔ incluye límites
Conjunto (IN)	Busca coincidencias.	WHERE CodProveedor IN (7,1, 3)

4. EL PODER DEL OPERADOR **LIKE** (BÚSQUEDA DE PATRONES)



CHARACTER: SEMECTORAS

% Porcentaje	Cadena de 0 o más caracteres.	LIKE 'gloria%' ➔ Empieza con 'gloria'. LIKE '%gloria%' ➔ Contiene 'gloria'.
Guion bajo	Un solo carácter cualquiera.	LIKE '%blanc_' ➔ Termina en 'blanc' + 1 carácter.
[abc] Conjunto	Cualquier carácter individual.	ISNULL (expresion_a_verificar, ISNULL (expresion_a_verificar, valor_de_reemplazo)) ([pdf]%) ➔ Evita errores matemáticos.
[a-b] Rango	Cualquier carácter individual.	
[^abc] o [^a-b] Exclusión	Cualquier carácter que NOT esté.	Monto = haberBasico + 10000 * ISNULL (porcentajeComision, 0) / 100

5. MANIPULACIÓN DE VALORES **NULL**



¿Qué es **NULL**? Valor desconocido o no aplicable. No es igual a cero (0) ni a un espacio vacío.



Filtrar elementos no vacíos **WHERE** porcentajeComisión **IS NOT NULL**



Función ISNULL(): Reemplaza **NULL** por valor alternativo.

ISNULL(expresion_a_verificar, valor_de_reemplazo)

Evita errores matemáticos.

Evita errores matemáticos.

Monto = haberBasico + 10000 * **ISNULL**(porcentajeComision, 0) / 100

6. FUNCIONES ESENCIALES DE FECHA Y HORA



Control de Formato y Búsqueda

Al buscar fechas, el motor asume las 00:00:00.000 horas.

Solución con BETWEEN

Para incluir todo un día completo, busca hasta las 23:59:59.999.

Función CONVERT()

Convierte fechas a texto con formatos regionales específicos.

(E): Estilo 103 para dd/mm/aa)

DICCIONARIO DE FUNCIONES RÁPIDAS

getdate()	➔ Fecha y hora actual del servidor.
getutcdate()	➔ Fecha y hora del Meridiano de Greenwich (UTC).
dateadd(day, 30, FechaOrden)	➔ Le suma 30 días.
datediff(week, FechaOrden, GETDATE())	➔ Calcula semanas transcurridas.
datepart(month, GETDATE())	➔ Número del mes actual.
datename(month, GETDATE())	➔ Nombre del mes actual.
day(), month(), year()	➔ Día, mes o año numérico.
eomonth(GETDATE())	➔ Último día del mes actual.

